高精度GNSS定位数据处理

姜卫平　李昭

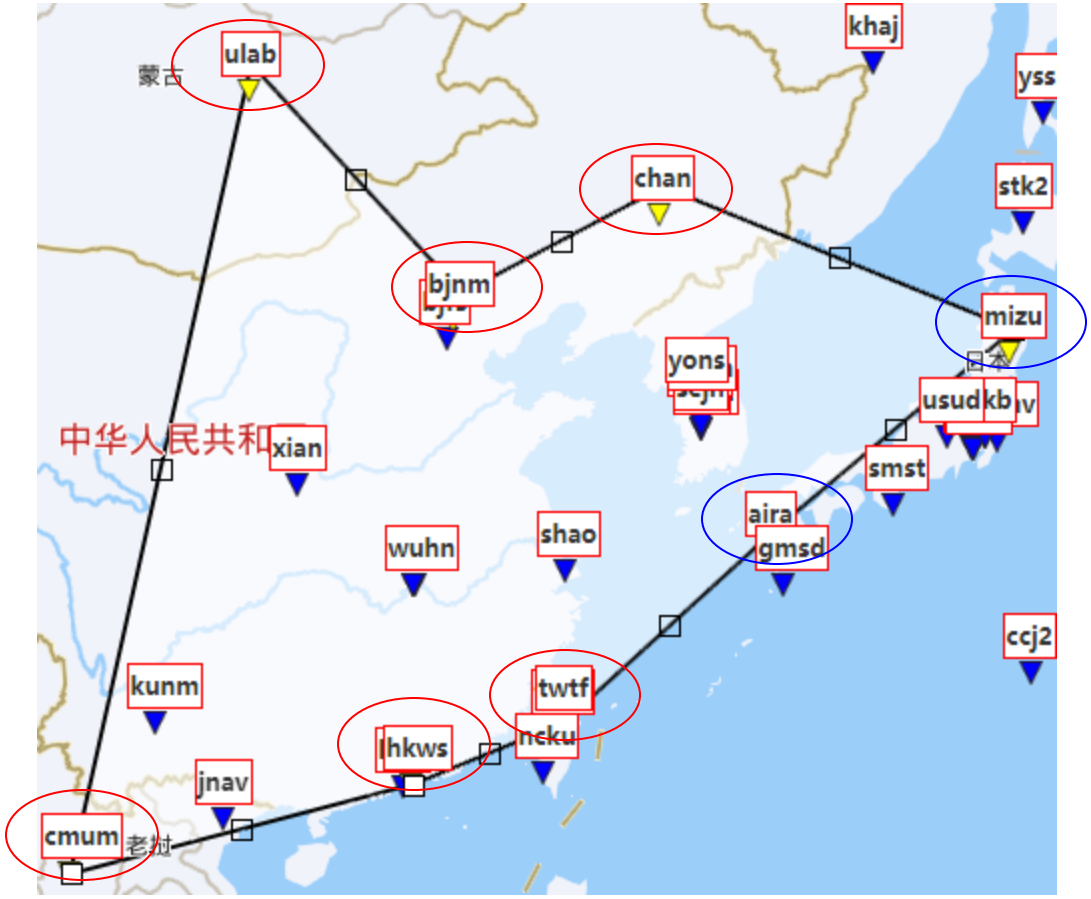
武汉大学

国家卫星定位系统工程技术研究中心

2025.11

gamit解算示例

目标：使用bjnm chan cmum hkws twtf ulab等IGS站数据，计算mizu aira等站的坐标，日期为2019年129天



gamit解算示例

- 1 数据准备

首先创建工程目录

```
mkdir test
```

链接tables文件夹下中的文件

```
sh_setup -yr 2019 -apr igs14_comb.apr
```

进入test文件夹下创建精密星历igs、广播星历brdc、观测值rinex、电离层格网文件ionex文件夹

```
cd test
mkdir igs brdc rinex ionex
```

gamit解算示例

•1 数据准备

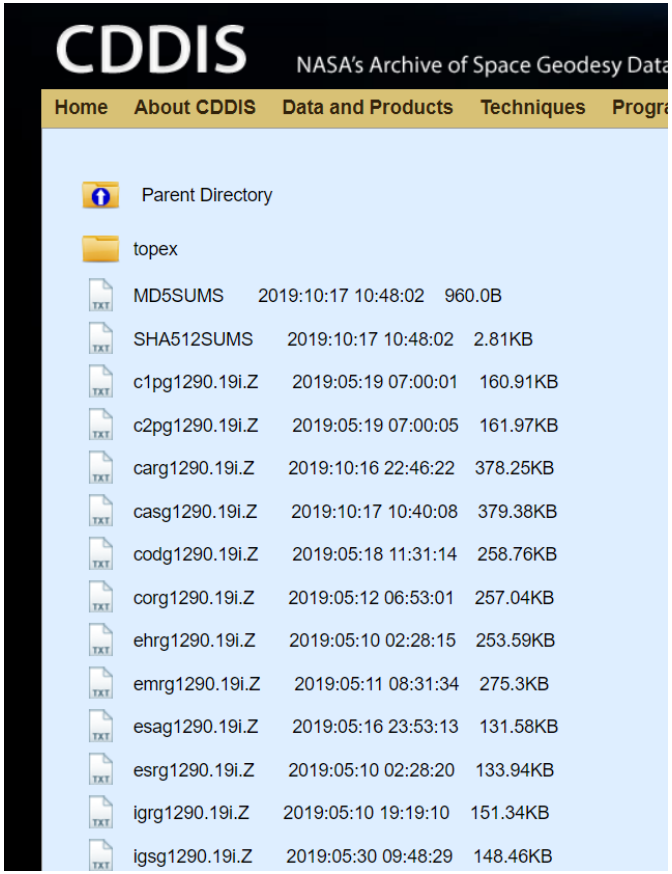
下载观测值数据、广播星历、精密星历、电离层格网文件，检查观测值文件中接收机类型、天线类型、天线高、文件名等是否正确



gamit解算示例

- 1 数据准备

电离层格网文件可以从CDDIS中心下载



gamit解算示例

- 1 数据准备

表文件更新

1、每年更新
leap.sec
soltab.
luntab.
nutabl.
2、每月更新
dcb.dat
3、每周更新
utl.
pole.

4、有新卫星发射或者卫星调整编号
svnav.dat
antmod.dat
5、有卫星出现异常
svs_exclude.dat
6、有接收机更新后
racvcan.dat
7、当处理最新的 IGS 站时要更新 station.info

gamit解算示例

- 2 更改配置文件

修改sites.defaults文件，在tables文件夹下找到并打开该文件

```
cd tables
vi site.defaults
```

修改工程名与测站名

```
#
# Replace 'expt' with your experiment name and edit the following to list sites needed
 all_sites test  xstinfo
 bjnm_gps test ftprnx
 chan_gps test ftprnx
 cmum_gps test ftprnx
 hkws_gps test ftprnx
 aira_gps test ftprnx
 mizu_gps test ftprnx
 twtf_gps test ftprnx
 ulab_gps test ftprnx
# templates for removing sites
```

gamit解算示例

- 2 更改配置文件

修改station.info文件，在tables文件夹下找到并打开该文件

```
vi station.info
```

首先删除文件中的多余信息

```
:7,$d
```

（注:7代表起始行，$代表结尾行）

```
# Station.info written by MSTINF user tah             on 2020-05-28  21:58
* Reference file : station.info.20200528.old
* Merged station.info file : upd.txt
*
*
*SITE  Station Name      Session Start      Session Stop       Ant Ht   HtCod  Ant N    Ant E    Receiver Type         Vers                 SwVer  Re
ceiver SN           Antenna Type     Dome   Antenna SN
~
~
~
~
~
```

gamit解算示例

- 2 更改配置文件

输入命令编辑station.info文件

```
sh_upd_stnfo -files ../rinex/*.*o
```

（注：该文件原本存在IGS站信息，重新生成主要是为了非IGS站）

```
# Station.info written by MSTINF user hly             on 2022-12-07  22:12
* Reference file : station.info
*
*
*SITE  Station Name      Session Start      Session Stop       Ant Ht   HtCod  Ant N    Ant E    Receiver Type         Vers                 SwVer  Re
ceiver SN           Antenna Type     Dome   Antenna SN
 BJNM  bjnm             2019 129  0  0  0  2019 129 23 59 30   0.0000  DHARP   0.0000   0.0000  SEPT POLARX3ETR       2.1                  2.10  20
01087               NOV702GG         NONE   NAE09190046         mstinf: ../rinex/bjnm1290.19o
.
 CHAN  CHAN             2019 129  0  0  0  2019 129 23 59 30   0.2500  DHARP   0.0000   0.0000  ASHTECH UZ-12         CQ00                 9.99  UC
2200511014          ASH701945E_M     NONE   CR6200503027        mstinf: ../rinex/chan1290.19o
 CMUM  CMUM             2019 129  0  0  0  2019 129 23 59 30   0.0000  DHARP   0.0000   0.0000  TRIMBLE NETR9         5.37                 5.37  54
23R48734            JAV_GRANT-G3T    NONE   01320               mstinf: ../rinex/cmum1290.19o
.
 HKWS  HKWS             2019 129  0  0  0  2019 129 23 59 30   0.0083  DHARP   0.0000   0.0000  LEICA GR50            4.31/7.403           0.00  18
70257               LEIAR25.R4       LEIT   725198              mstinf: ../rinex/hkws1290.19o?
.
 MIZU  MIZU00JPN        2019 129  0  0  0  2019 129 23 59 30   0.1206  DHARP   0.0000   0.0000  JAVAD TRE_G3TH DELTA  3.7.6                0.00  13
29                  JAV_RINGANT_G3T  NONE   312                 mstinf: ../rinex/mizu1290.19o?
.
 NCKU  NCKU             2019 129  0  0  0  2019 129 23 59 30   0.0000  DHARP   0.0000   0.0000  TRIMBLE NETR9         5.37                 5.37  54
26R48963            JAVRINGANT_DM    SCIS   00475               mstinf: ../rinex/ncku1290.19o
.
 TWTF  TWTF             2019 129  0  0  0  2019 129 23 59 30   0.0000  DHARP   0.0000   0.0000  SEPT POLARX4          2.9.0                0.00  30
08040               ASH701945C_M     SCIS   CR620012101         mstinf: ../rinex/twtf1290.19o?
.
 ULAB  ULAB00MNG        2019 129  0  0  0  2019 129 23 59 30   0.1206  DHARP   0.0000   0.0000  JAVAD TRE_3           3.7.6                0.00  14
```

gamit解算示例

•2 更改配置文件

lfile.文件

该文件中主要保存各个站的初始坐标，示例中均为IGS基准站，不作更新即可，直接采用igs14_comb.apr文件

sittbl.文件

起算点坐标分量约束为5cm，非起算点为30m(本示例中均为IGS站，不改也可以)

```
SITE                FIX     --COORD.CONSTR.--
      << default for regional sites >>
ALL                 NNN     30.    30.    30.
      << IGS14 core sites >>
AREQ                NNN     0.050 0.050 0.050
ARTU                NNN     0.050 0.050 0.050
ASC1                NNN     0.050 0.050 0.050
BADG                NNN     0.050 0.050 0.050
BAHR                NNN     0.050 0.050 0.050
```

gamit解算示例

- 2 更改配置文件

sestbl. 文件

如果想采用各种模型，如海潮模型，大气模型等可以在MIT的ftp服务器上下载后放到tables中ftp://everest.mit.edu/pub/GRIDS/

没有海潮文件，更改配置取消海潮模型

vi sestbl.

```
Tides applied = 23              ;  Binary coded: 1 earth  2 freq-dep  4 pole tide (zero mean
                                ;  8 ocean   16 pole tide (IERS2010 mean pole) 32 atmosphere
                                ;  64 pole tide (IERS20 secular pole)    default = 31
Earth Rotation = 11             ; Diurnal/Semidirunal terms: Binary coded: 1=pole 2=UT1 4=Ray
Use otl.list = N
Use otl.grid = N
Use atl.list = N
Use atl.grid = N
```

gamit解算示例

- 3 批处理

sh_gamit -d 2019 129 -orbit IGSF -expt test -noftp

具体基线解算结果在q文件和o文件中，o文件是简略版

```
Compressing the following file types: x k ao
Expt = test : Orbt = igsg
Cleaning 129
Compressing files x* for day 129
Compressing files k* for day 129
Compressing files ao* for day 129

aopts: Subscript out of range.

Deleting the following file types: c
Expt = test : Orbt = igsg
Cleaning 129
Deleting files c for day 129
/home/hly/test
/home/hly/test/control/tmp.cmds.hly-virtual-machine:190503 /home/hly/test/control/tmp.mail.hly-vi
ls: 无法访问 '/home/hly/test/control/tmp.mail.hly-virtual-machine:190503': 没有那个文件或目录
-rw-rw-r-- 1 hly hly 164 12月  8 19:05 /home/hly/test/control/tmp.cmds.hly-virtual-machine:190503
```

gamit解算示例

- 3 批处理

结果检验：129文件夹下有一个sh_gamit_ddd.summary文件统计计算结果，其中prefit RMS值在3-10mm,postfit nrms值应在0.2左右。还有宽巷和窄巷模糊度固定率

```
RMS  16 ALL    8.0   70   71   76   60   83   76   95   68   85   72   69   87   78   69   75   62   78   85   92   71   95
 72   79  101   93   70   74
Best and Worst two sites:
RMS  16 CHAN   5.5    4    5    6    5    6    5    6    5    7    5    5    6    5    4    6    5    5    6    5    5    7
  5    5    7    6    5    5
RMS  16 ULAB   5.8    5    5    6    6    7    6    5    5    6    5    5    5    5    5    5    5    5    6    6    5    7
  6    5    6    7    4    5
RMS  16 TWTF   8.3    5    8    9    0    7    8   10    7   11    7    7   10    7    7    9    5    8   11    9    7    9
  9    7    9   11    8    8
RMS  16 CMUM  13.8   13   10   11    0   17   14   17   10   11   11   12   17   15   11   12    9   15   13   16   10   18
 11   13   22   15   12   12

Double difference statistics
 Prefit nrms:  0.17445E+01    Postfit nrms: 0.19900E+00
 Prefit nrms:  0.17400E+01    Postfit nrms: 0.20620E+00
 Prefit nrms:  0.17445E+01    Postfit nrms: 0.19900E+00
 Prefit nrms:  0.17400E+01    Postfit nrms: 0.20620E+00
 Number of double differences:  33497

 Phase ambiguities (Total  WL-fixed   NL-fixed): 213 185 173  AUTCLN (Total Expected)  213 213
 Phase ambiguities WL fixed  86.9% NL fixed  81.2%
```

gamit解算示例

- 4 GLOBK平差

在test目录下执行

htoglb glbf /dev/null 129/htesta.19129

进入gslon目录下，在安装目录~/gg/tables/文件夹下拷贝globk.cmd和glorg.cmd文件到该目录下，打开globk.cmd文件设置平差的起算点，修改apr_site如下

```
* Coordinate parameters to be estimated and a priori constraints
 apr_site  bjnm  0.01 0.01 0.02  0 0 0
 apr_site  chan  0.01 0.01 0.02  0 0 0
 apr_site  cmum  0.01 0.01 0.02  0 0 0
 apr_site  hkws  0.01 0.01 0.02  0 0 0
 apr_site  ulab  0.01 0.01 0.02  0 0 0
 apr_site  twtf  0.01 0.01 0.02  0 0 0
VEL apr_site  all  10 10 10  1 1 1
```

gamit解算示例

- 4 GLOBK平差

修改glorg.cmd文件中的stab_site行添加固定点

```
* List of stabilization sites
#   This should match the well-determined sites in the apr_file
 stab_site bjnm chan cumu hkws twtf ulab
x source ~/gg/tables/igs14_hierarchy.stab_site
```

如果前面的基准站坐标采用的是ITRF14_comb.apr还需要修改

apr_file ../tables/itrf14_comb.apr

同时修改globk.apr文件

apr_file ../tables/itrf14_comb.apr

gamit解算示例

- 4 GLOBK平差

在gsoln目录下执行

```
ls ../glbf/*.glx > test.gdl
```

最后执行

```
globk 6 globk.org globk.log test.gdl globk.cmd
```

在globk.org文件中即可看到最终的结果

```
 PARAMETER ESTIMATES FROM GLOBK Vers 5.33
  #      PARAMETER                          Estimate       Adjustment     Sigma
Int. MIZU_MPS -3857169.53063  3108693.71969  4004040.64141   -0.04983   -0.01091   -0.00984 2010.001
Unc. MIZU_MPS -3857169.99660  3108693.61767  4004040.54939   -0.04983   -0.01091   -0.00984 2019.352  0.0000  0.0000  0.0000
Apr. MIZU_MPS -3857169.99660  3108693.61767  4004040.54939   -0.04983   -0.01091   -0.00984 2019.352  0.0000  0.0000  0.0000  -1.
pbo. MIZU_MPS Mizusawa          2019 05 09 11 59 58612.4998  -3857169.99660  3108693.61767  4004040.54939 0.00000 0.00000 0.00000
 |    39.1351563817  141.1328551885  117.07347      0.0     0.0    0.00000 |         0.00000        0.00000    0.00000 0.00000 0.
 0.000  0.000
Int. AIRA_5PS -3530185.61203  4118797.31726  3344036.84325   -0.02425   -0.00713   -0.01574 2010.001
Unc. AIRA_5PS -3530185.83879  4118797.25059  3344036.69606   -0.02425   -0.00713   -0.01574 2019.352  0.0000  0.0000  0.0000
Apr. AIRA_5PS -3530185.83879  4118797.25059  3344036.69606   -0.02425   -0.00713   -0.01574 2019.352  0.0000  0.0000  0.0000  -1.
pbo. AIRA_5PS Aira,_Japan       2019 05 09 11 59 58612.4998  -3530185.83879  4118797.25059  3344036.69606 0.00000 0.00000 0.00000
 |    31.8240588263  130.5995961052  314.65403      0.0     0.0    0.00000 |         0.00000        0.00000    0.00000 0.00000 0.
 0.000  0.000
```

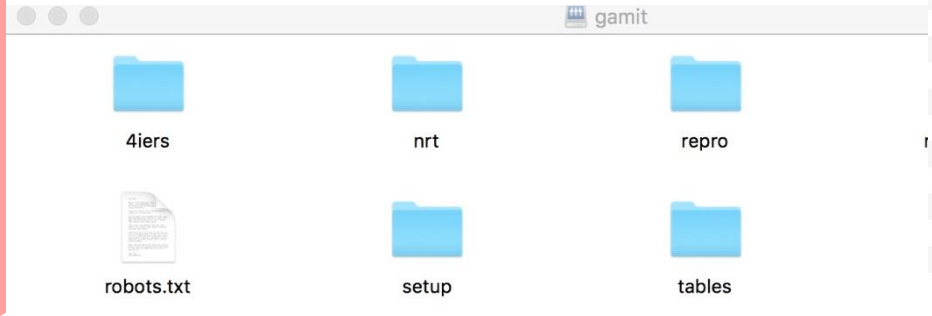
gamit解算示例

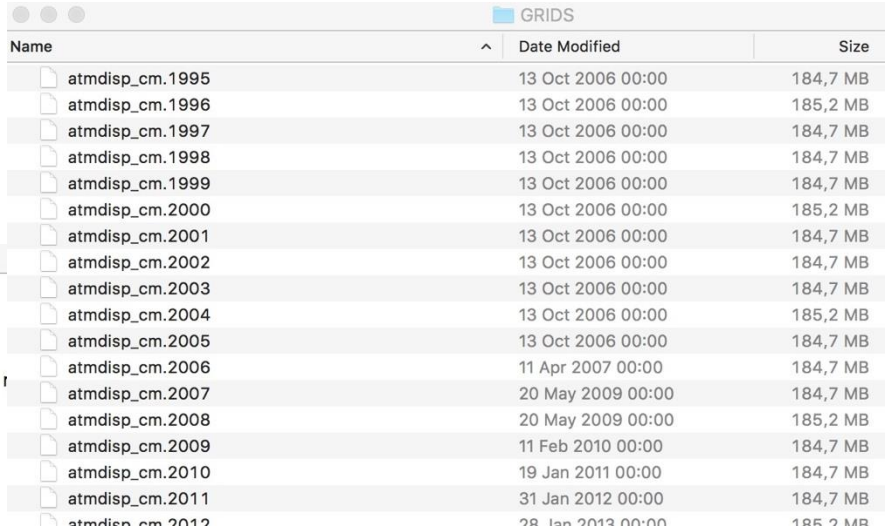
- 5 表文件下载

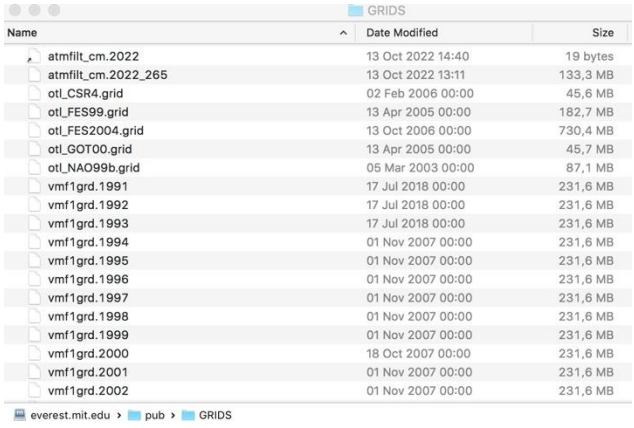
ftp://garner.ucsd.edu/pub/gamit or
ftp://everest.mit.edu//pub/GRIDS

connect as Guest

ln -s 源文件 目标文件







联系方式

Email: zhao.li@whu.edu.cn

Tel: 13296559251

Office: 星湖实验大楼1518